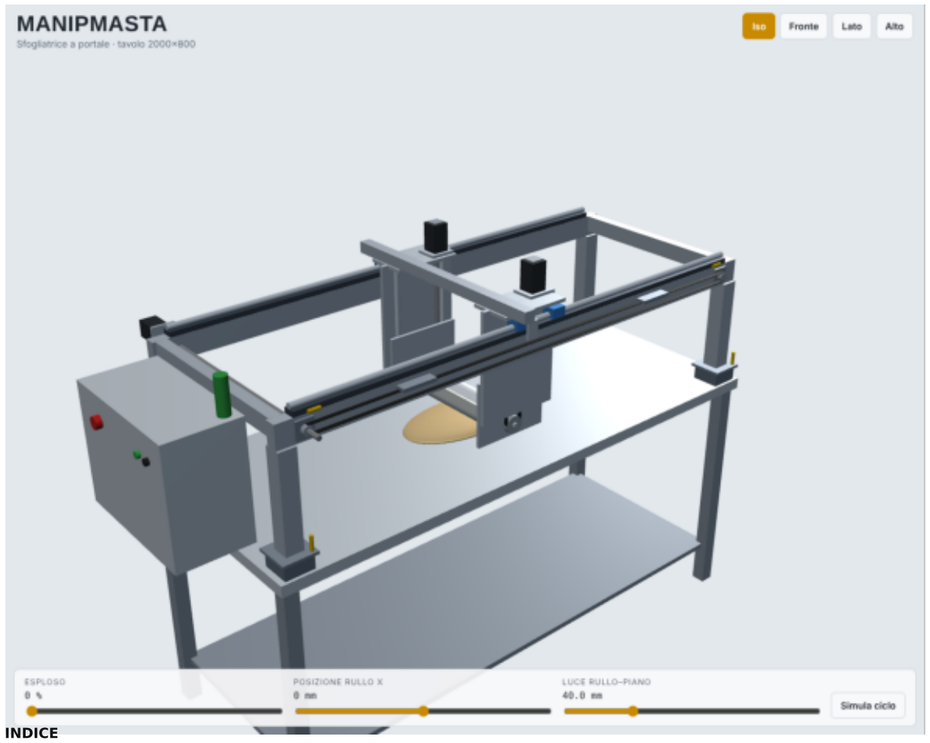
MANIPMASTA

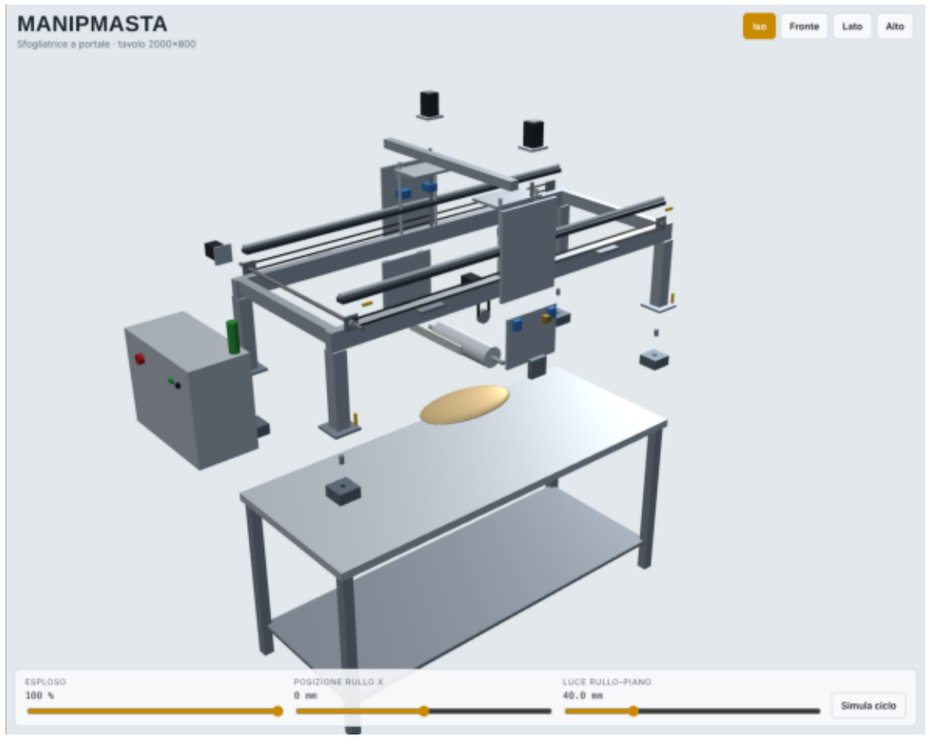
Sfogliatrice a portale per tavolo da pasticceria — tavole costruttive

Tavolo di riferimento 2000×800 mm (ipotesi). Rigenerare con le misure reali: cad/params.json

Assieme



Esploso



INDICE

Tav.	Contenuto
00	Copertina e indice
01	Assieme generale — viste
02	TEL-01 Telaio portale
03	ANC Ancoraggi fissi
04	PER-01 Perno di centraggio
05	RUL-01 Rullo
06-11	Piastre laser: CAR-01, ZPL-01, ZSL-02, ZSL-01, PIE-01, STM-01
12	Particolari torniti e plastici

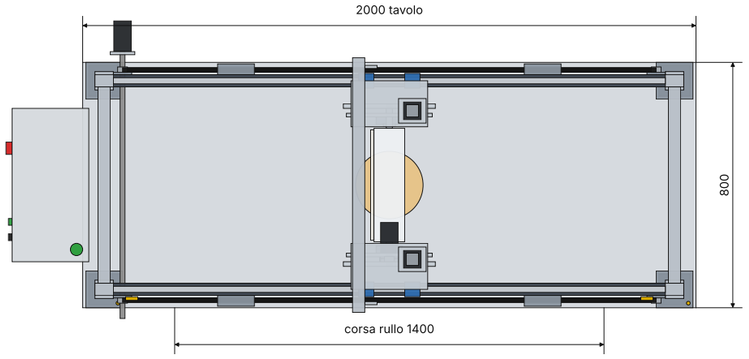
Elettrico: wiring/out/schemi_elettrici.pdf · Distinta: bom/ManipMasta_distinta.xlsx

Modello 3D interattivo: cad/build/manipmasta_3d.html · OpenSCAD: cad/manipmasta.scad

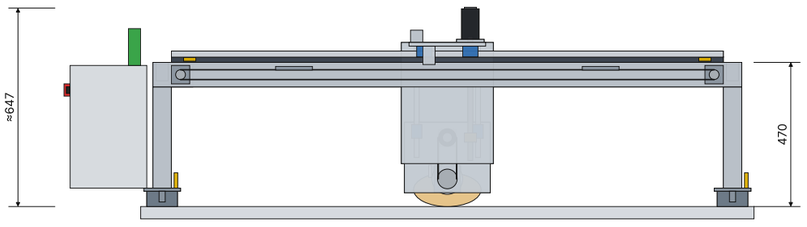
Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	Copertina e indice	Tav. 00
Materiale —	Quantità —	Fornitura —
Scala —	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK

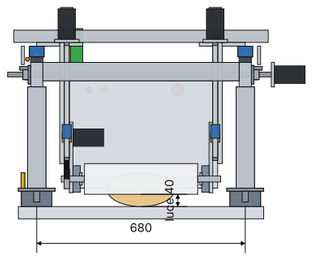
VISTA DALL'ALTO



VISTA FRONTALE (da Y−)



VISTA LATERALE (da X−)



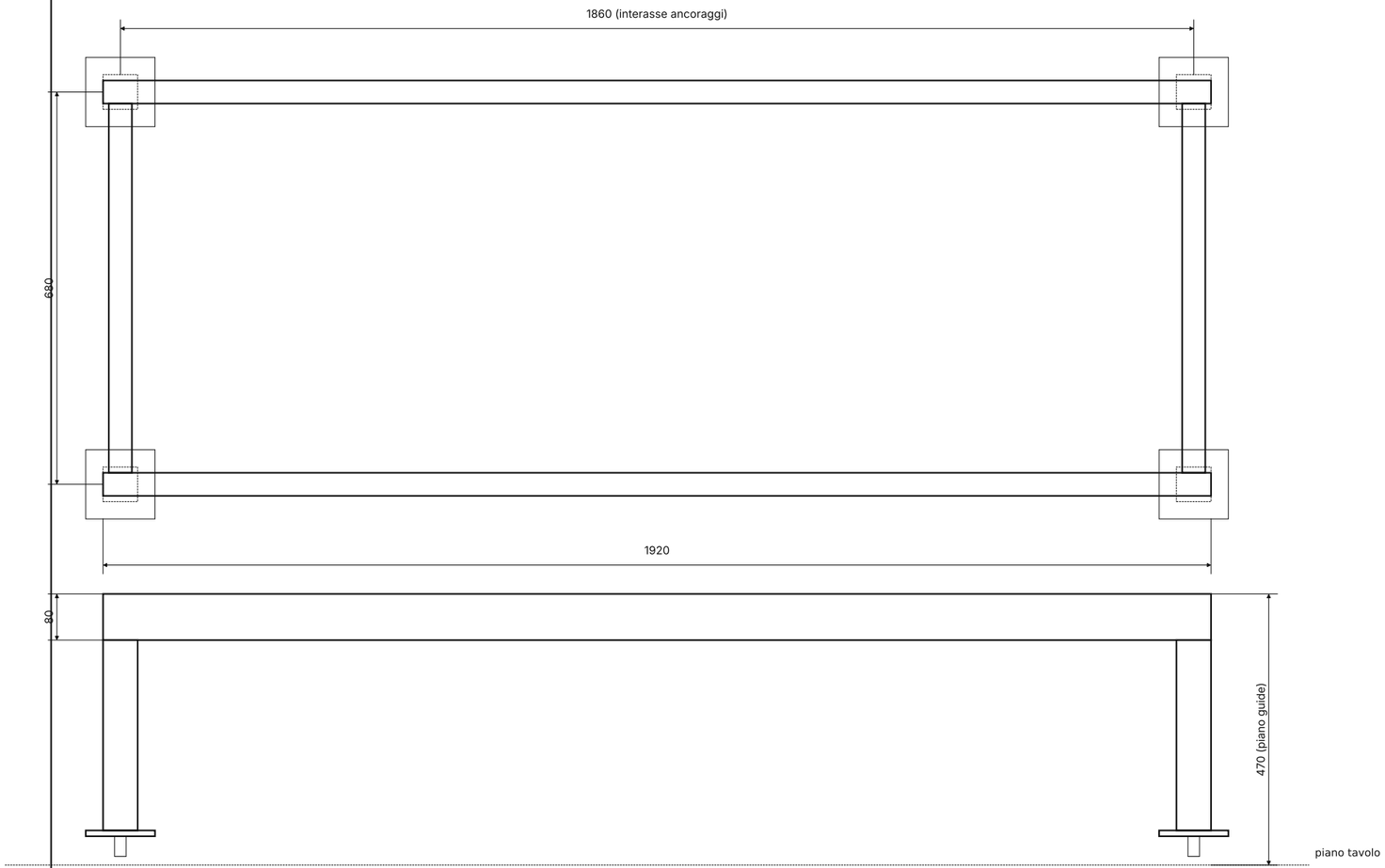
ELENCO PARTI

Codice	Descrizione	Fornitura
ANC-01	Ancoraggio A1 riferimento Ø20 H7	Tornitore/fresatore
ANC-02	Ancoraggio A2 asola 20 H7×26	Tornitore/fresatore
ANC-03	Ancoraggio A3 appoggio Ø26	Tornitore/fresatore
TEL-01	Telaio portale saldato	Carpenteria inox (TIG)
PER-01	Perni di centraggio Ø20 g6 (×4)	Tornitore
SEN-SEAT	Sensori induttivi M12 'portale in sede' (×2)	Acquisto
SBR20	Guide supportate SBR20 L=1800 (×2)	Acquisto
SBR20UU	Pattini SBR20UU (×4)	Acquisto
CAR-01	Piastra carrello X lato Y−	Taglio laser + fresatura
PON-01	Traversa ponte 40×40×2	Carpenteria inox
ZPL-01	Piastra Z fissa lato Y−	Taglio laser + fresatura
ZGD	Guide Ø16 + vite TR16×4 lato Y−	Acquisto
MOT-Z	Motore Z1 NEMA23 closed-loop	Acquisto
ZSL-01	Slitta Z lato Y−	Taglio laser + fresatura
SUCF204	Supporto flangiato inox SUCF204 lato Y−	Acquisto
RUL-01	Rullo Ø100 L=370 con perni Ø20	Tornitore
RAS-01	Raschietto POM-C a molla	Fresatura plastica
MOT-R	Motore R (rotazione rullo) + cinghia HTD-5M 20T→40T	Acquisto
TRX-01	Trasmissione X: albero Ø16, pulegge HTD-5M 20T, cing	Acquisto + tornitura albero
MOT-X	Motore X NEMA23 closed-loop	Acquisto
SEN-X	Finecorsa X_MIN / X_MAX induttivi M12	Acquisto
QE-01	Quadro elettrico inox IP65 500×400×250 + colonna lum	Quadrista

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	Assieme generale — viste	Tav. 01
Materiale: —	Quantità: 1	Fornitura: —
Scala: 1:20	Data / Rev.: 2026-10-18 / A	Toll. gen.: ISO 2768-mK

VISTA DALL'ALTO (scala 1:10)



VISTA FRONTALE lato Y− (scala 1:10)

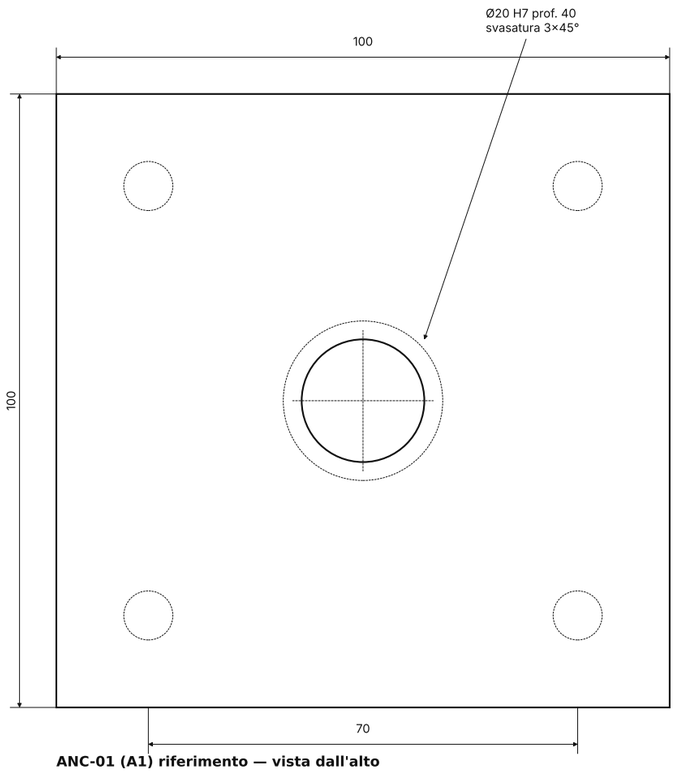
DISTINTA TELAIO

Elemento	Profilo	Lungh.	Q.tà
Montanti	tubo quadro 60×60×3	330	4
Longheroni X	tubo rett. 80×40×3	1920	2
Traversi Y	tubo rett. 60×40×3	640	2
Piastre piede	PIE-01 sp. 10	120×120	4
Maniglie	tondo Ø16 piegato	120 utile	4
Fazzoletti	lamiera sp. 5 tri. 60×60	-	8
Supporti albero X	piatto 60×60×8 forato KFL001 [V]	-	4

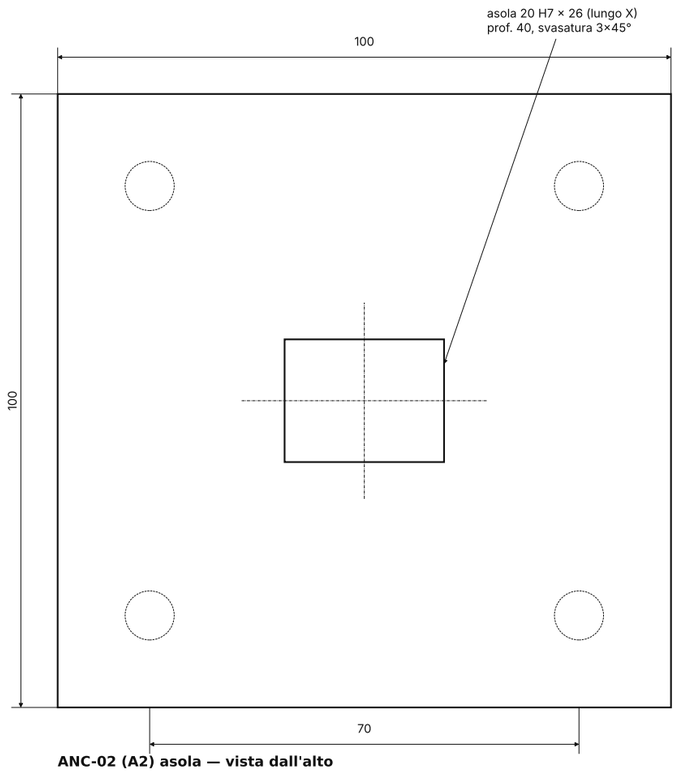
- Saldatura TIG continua, passivazione e decapaggio finali; nessuna cavità aperta (tappi saldati alle estremità).
- Planarità faccia superiore longheroni (appoggio guide SBR20): 0,1 su 1800 — fresare o spessorare dopo saldatura.
- Parallelismo tra i due longheroni: 0,1. Diagonali del rettangolo dei perni: differenza ≤ 0,5.
- Saldare i piedi con perni infilati negli ancoraggi già posati (dima) per garantire la posizione.
- Fori Ø17 passanti nei longheroni (asse a quota 430, x = −870) per l'albero di sincronismo Ø16.
- Peso stimato telaio ~32 kg; portale completo ~50 kg: sollevare in due con le 4 maniglie.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

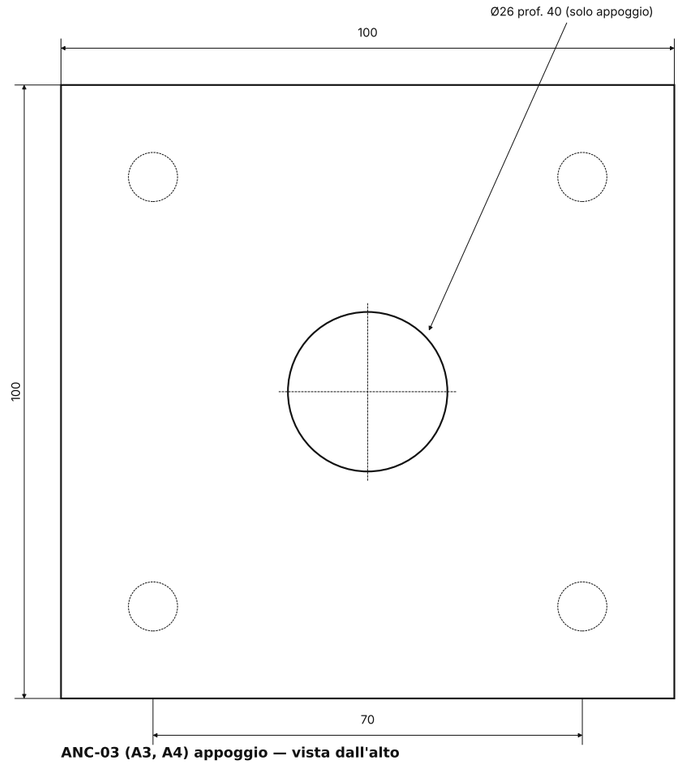
MANIPMASTA	TEL-01 Telaio portale saldato	Tav. 02
Materiale: AISI 304 tubolari	Quantità: 1	Fornitura: Carpenteria inox (TIG)
Scala: 1:10	Data / Rev.: 2026-10-18 / A	Toll. gen.: ISO 2768-mK



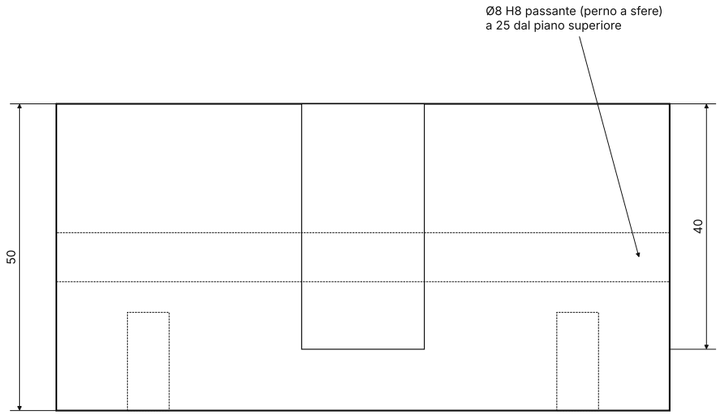
ANC-01 (A1) riferimento — vista dall'alto



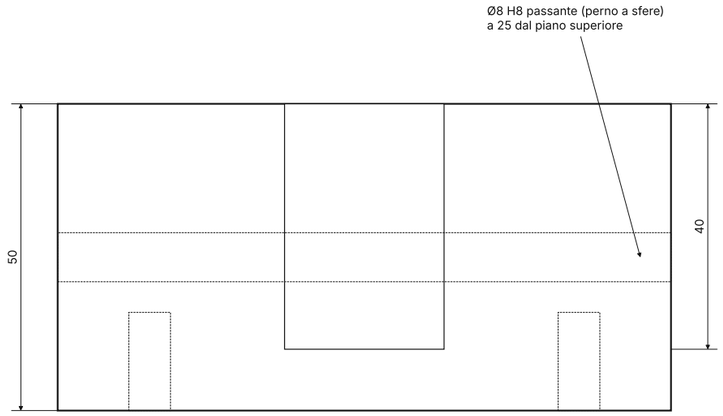
ANC-02 (A2) asola — vista dall'alto



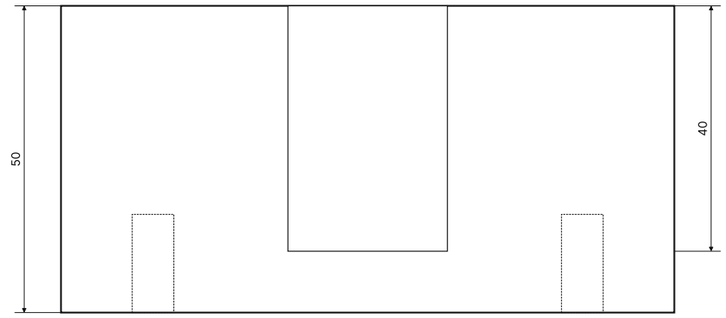
ANC-03 (A3, A4) appoggio — vista dall'alto



Sezione mediana — 4× M8 prof. 16 sul fondo (interasse 70×70)



Sezione mediana — 4× M8 prof. 16 sul fondo (interasse 70×70)



Sezione mediana — 4× M8 prof. 16 sul fondo (interasse 70×70)

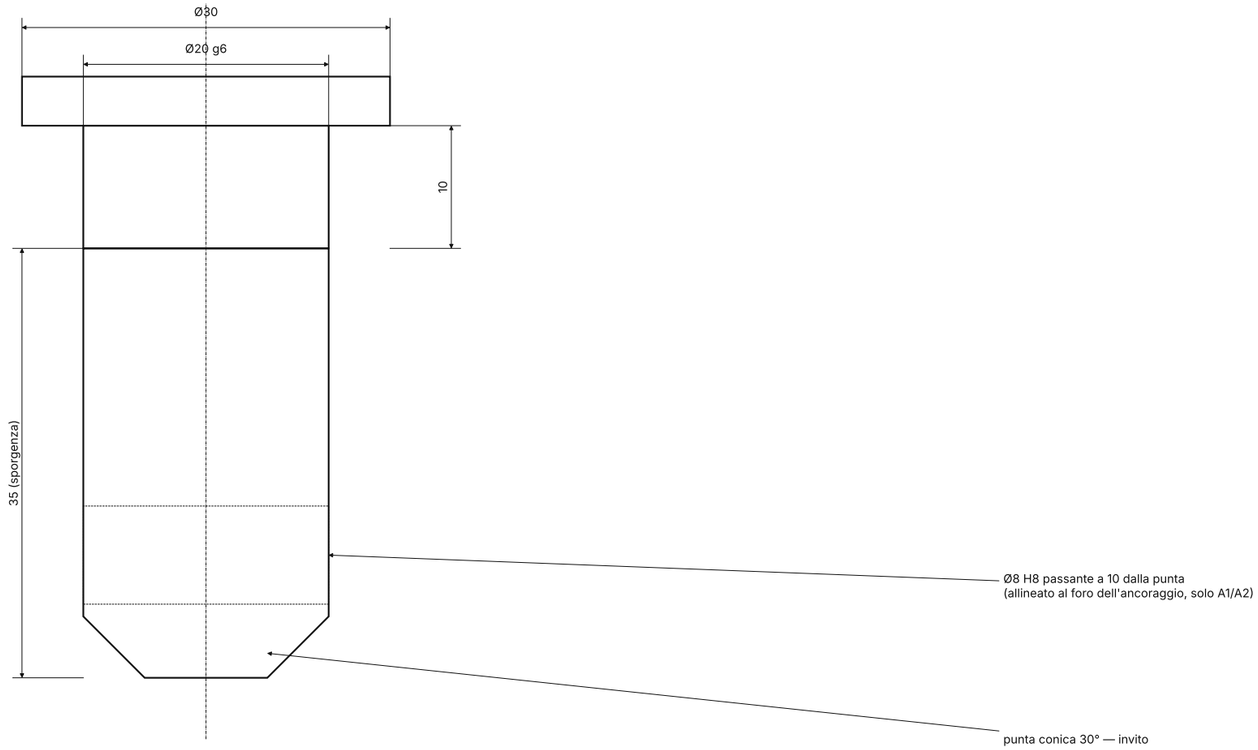
Fissaggio al tavolo: viti M8 da sotto il piano attraverso contropiastra inox 140×140×5; in alternativa staffa a C sul bordo tavolo.

Posizione centri: (±930, ±340) dal centro del tavolo. Posare con dima (barra di riscontro) e serrare dopo aver inserito il portale.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**ANC-01/02/03 Ancoraggi fissi al tavolo**	**Tav. 03**
Materiale AISI 304 pieno (barra quadra 100)	Quantità A1×1, A2×1, A3×2	Fornitura Fresatore / tornitore
Scala 1:1	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK

PERNO — vista laterale (scala 2:1)



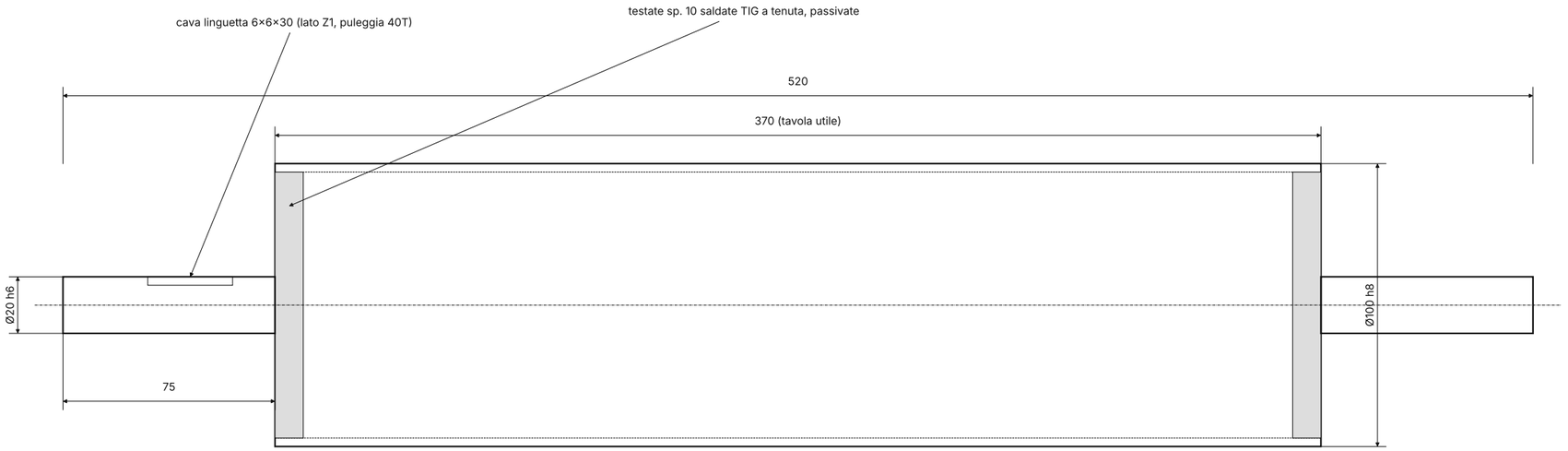
Montaggio: piantato nella piastra piede PIE-01 dal sopra (battuta Ø30) e saldato a punti; coassialità con il montante 0,2.

Perno a sfere per bloccaggio: Ø8 × 110 utile con anello (tipo GN 113 / KIPP K0790) — acquisto.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**PER-01 Perno di centraggio**	**Tav. 04**
Materiale AISI 420 temprato 50 HRC (o 304)	Quantità 4	Fornitura Tornitore
Scala 2:1	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK

RULLO — vista e sezione (scala 1:2)



Superficie di lavoro: rettificata e lucidata Ra ≤ 0,8 µm, nessuna porosità; eccentricità 0,03; equilibratura statica.

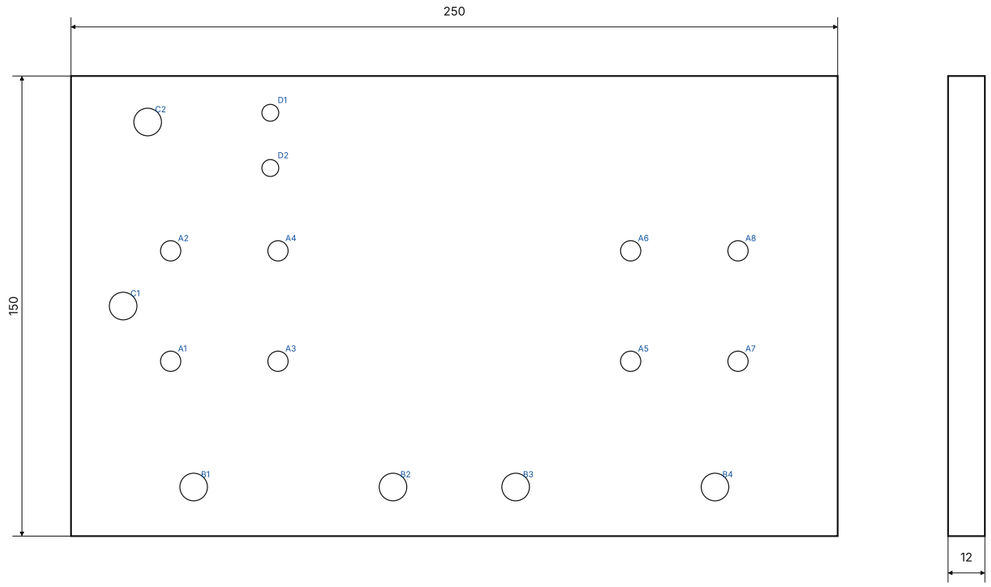
Perni: tornire dopo saldatura testate, in un'unica presa tra le punte (coassialità perni/superficie 0,02).

Alternativa alimentare leggera: barra piena POM-C Ø100 con perni inox passanti incollati e spinati.

Montaggio: supporti flangiati inox SUCF204 (Ø20) sulle slitte ZSL-01 / ZSL-02. Raschietto RAS-01 in POM-C a contatto con molla.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	RUL-01 Rullo di laminazione	Tav. 05
Materiale: Tubo AISI 304 Ø100×3 + perni 304	Quantità: 1	Fornitura: Tornitore (rettifica)
Scala: 1:2	Data / Rev.: 2026-10-18 / A	Toll. gen.: ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:2)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

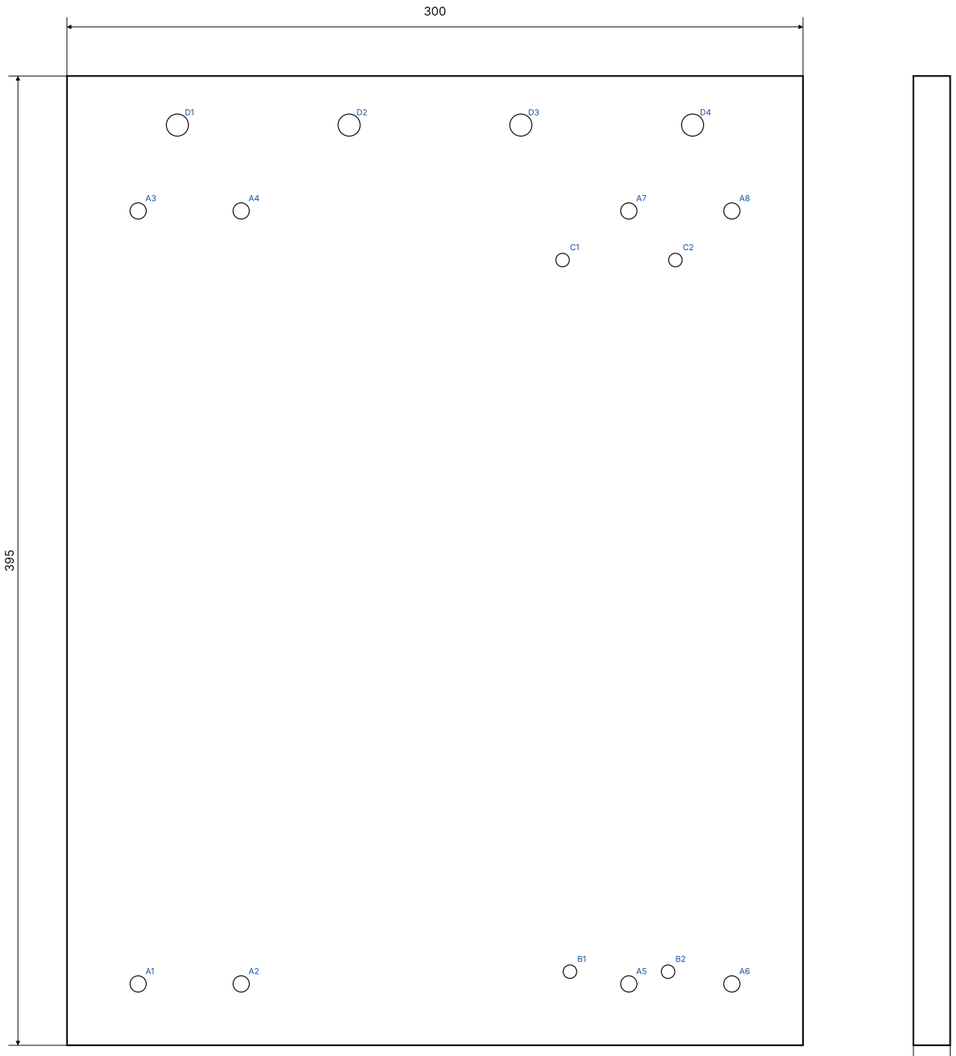
Foro	X	Y	Tipo
A1	32.5	57.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A2	32.5	93.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A3	67.5	57.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A4	67.5	93.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A5	182.5	57.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A6	182.5	93.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A7	217.5	57.0	M6 pattino SBR20UU [V]
A8	217.5	93.0	M6 pattino SBR20UU [V]
B1	40.0	16.0	M8 squadra piastra Z
B2	105.0	16.0	M8 squadra piastra Z
B3	145.0	16.0	M8 squadra piastra Z
B4	210.0	16.0	M8 squadra piastra Z
C1	17.0	75.0	M8 traversa ponte
C2	25.0	135.0	M8 traversa ponte
D1	65.0	138.0	M5 morsetto cinghia
D2	65.0	120.0	M5 morsetto cinghia

File di taglio: cad/dxf/CAR-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Lato y=0 = interno (verso il rullo). Rettificare le facce di appoggio pattini: planarità 0,05.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**CAR-01 Piastra carrello X**	**Tav. 06**
Materiale AISI 304 sp. 12	Quantità 2 (speculari)	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:2	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:2.5)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

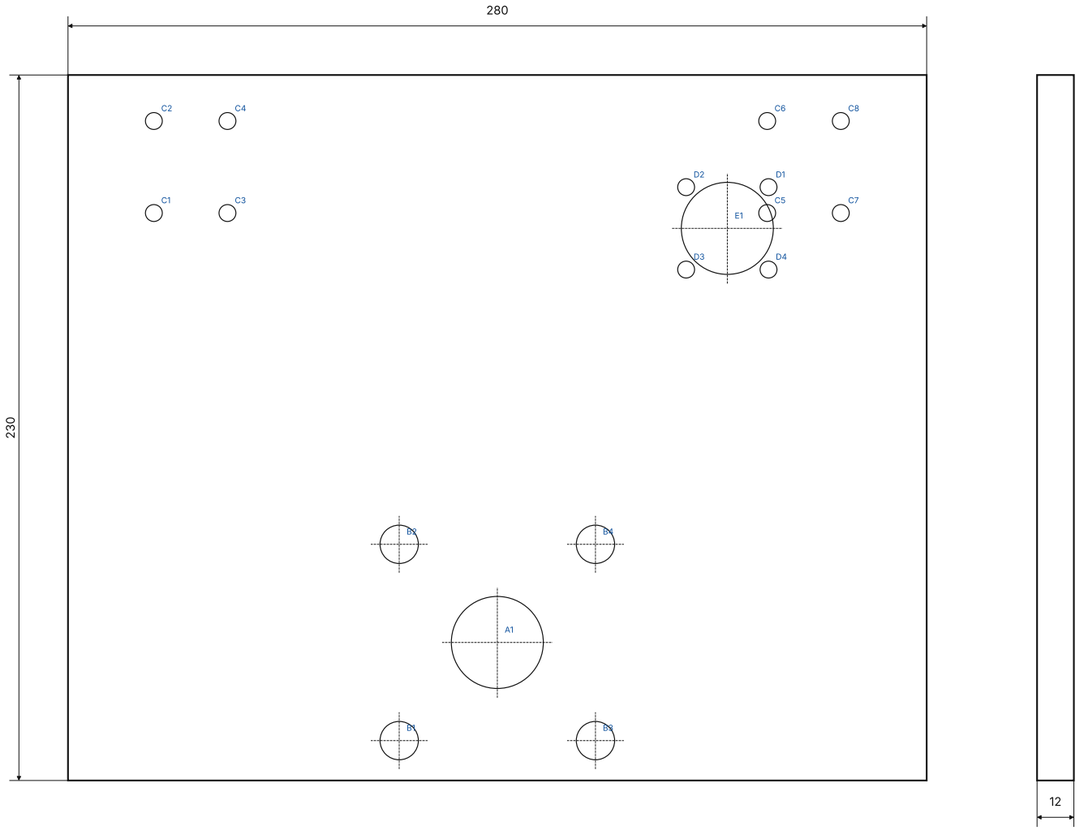
Foro	X	Y	Tipo
A1	29.0	25.0	M6 supporto SK16 [V]
A2	71.0	25.0	M6 supporto SK16 [V]
A3	29.0	340.0	M6 supporto SK16 [V]
A4	71.0	340.0	M6 supporto SK16 [V]
A5	229.0	25.0	M6 supporto SK16 [V]
A6	271.0	25.0	M6 supporto SK16 [V]
A7	229.0	340.0	M6 supporto SK16 [V]
A8	271.0	340.0	M6 supporto SK16 [V]
B1	205.0	30.0	M5 supporto BF12 [V]
B2	245.0	30.0	M5 supporto BF12 [V]
C1	202.0	320.0	M5 supporto BK12 [V]
C2	248.0	320.0	M5 supporto BK12 [V]
D1	45.0	375.0	M8 squadra carrello
D2	115.0	375.0	M8 squadra carrello
D3	185.0	375.0	M8 squadra carrello
D4	255.0	375.0	M8 squadra carrello

File di taglio: cad/dxf/ZPL-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Fori supporti guida e vite coassiali tra loro: parallelismo guide 0,05/400.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**ZPL-01 Piastra Z fissa**	**Tav. 07**
Materiale AISI 304 sp. 15	Quantità 2 (speculari)	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:2.5	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:2)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

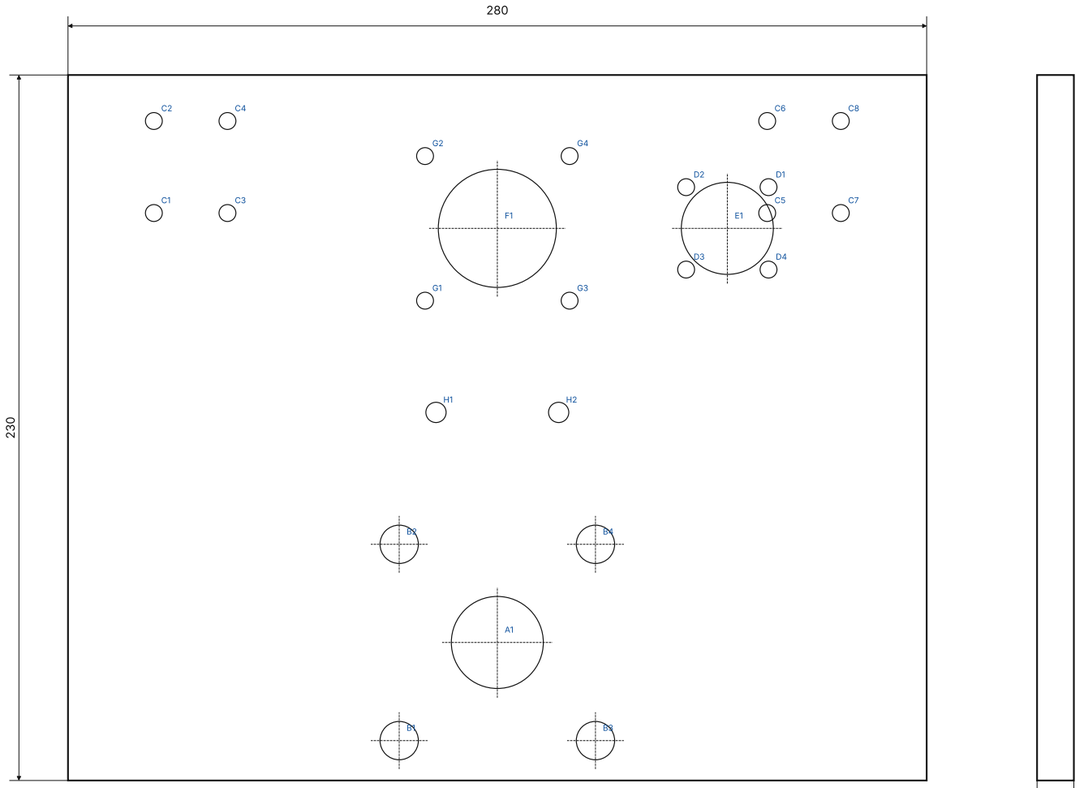
Foro	X	Y	Tipo
A1	140.0	45.0	passaggio perno rullo Ø20
B1	108.0	13.0	M12 SUCF204
B2	108.0	77.0	M12 SUCF204
B3	172.0	13.0	M12 SUCF204
B4	172.0	77.0	M12 SUCF204
C1	28.0	185.0	M5 pattino SC16UU [V]
C2	28.0	215.0	M5 pattino SC16UU [V]
C3	52.0	185.0	M5 pattino SC16UU [V]
C4	52.0	215.0	M5 pattino SC16UU [V]
C5	228.0	185.0	M5 pattino SC16UU [V]
C6	228.0	215.0	M5 pattino SC16UU [V]
C7	252.0	185.0	M5 pattino SC16UU [V]
C8	252.0	215.0	M5 pattino SC16UU [V]
D1	228.4	193.4	M5 chiocciola TR16 [V]
D2	201.6	193.4	M5 chiocciola TR16 [V]
D3	201.6	166.6	M5 chiocciola TR16 [V]
D4	228.4	166.6	M5 chiocciola TR16 [V]
E1	215.0	180.0	passaggio vite TR16

File di taglio: cad/dxf/ZSL-02.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Asse foro rullo // base slitta: 0,05. Raccordare spigoli R5.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**ZSL-02 Slitta Z lato Y+ (Z2)**	**Tav. 08**
Materiale AISI 304 sp. 12	Quantità 1	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:2	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:2)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

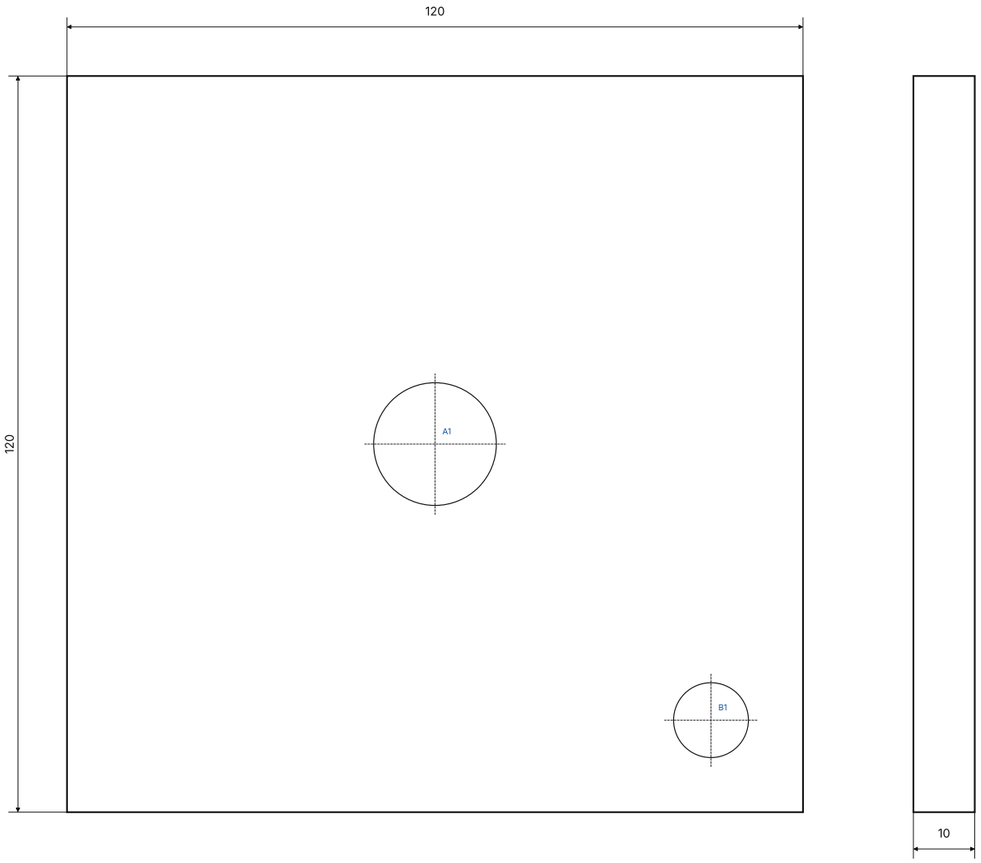
Foro	X	Y	Tipo
A1	140.0	45.0	passaggio perno rullo Ø20
B1	108.0	13.0	M12 SUCF204
B2	108.0	77.0	M12 SUCF204
B3	172.0	13.0	M12 SUCF204
B4	172.0	77.0	M12 SUCF204
C1	28.0	185.0	M5 pattino SC16UU [V]
C2	28.0	215.0	M5 pattino SC16UU [V]
C3	52.0	185.0	M5 pattino SC16UU [V]
C4	52.0	215.0	M5 pattino SC16UU [V]
C5	228.0	185.0	M5 pattino SC16UU [V]
C6	228.0	215.0	M5 pattino SC16UU [V]
C7	252.0	185.0	M5 pattino SC16UU [V]
C8	252.0	215.0	M5 pattino SC16UU [V]
D1	228.4	193.4	M5 chiocciola TR16 [V]
D2	201.6	193.4	M5 chiocciola TR16 [V]
D3	201.6	166.6	M5 chiocciola TR16 [V]
D4	228.4	166.6	M5 chiocciola TR16 [V]
E1	215.0	180.0	passaggio vite TR16
F1	140.0	180.0	Motore R centraggio NEMA23
G1	116.4	156.4	Motore R M5 passante
G2	116.4	203.6	Motore R M5 passante
G3	163.6	156.4	Motore R M5 passante
G4	163.6	203.6	Motore R M5 passante
H1	120.0	120.0	M6 tendicinghia (asola)
H2	160.0	120.0	M6 tendicinghia (asola)

File di taglio: cad/dxf/ZSL-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Fori motore R asolati 6 mm in verticale per tensionamento cinghia.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**ZSL-01 Slitta Z lato Y− (Z1, con motore R)**	**Tav. 09**
Materiale AISI 304 sp. 12	Quantità 1	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:2	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:1)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

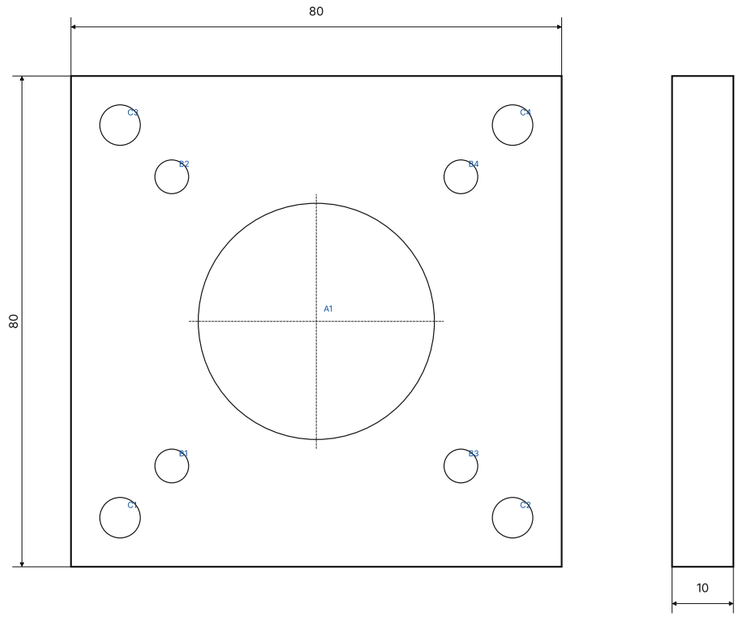
Foro	X	Y	Tipo
A1	60.0	60.0	Ø20 H7 perno (piantato + saldato)
B1	105.0	15.0	M12×1 sensore SEAT (solo A1, A2)

File di taglio: cad/dxf/PIE-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Saldata TIG in testa al montante 60×60 coassiale al perno: tolleranza 0,2.

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**PIE-01 Piastra piede montante**	**Tav. 10**
Materiale AISI 304 sp. 10	Quantità 4	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:1	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



VISTA FRONTALE (scala 1:1)

Origine 0,0 = spigolo in basso a sinistra

TABELLA FORI

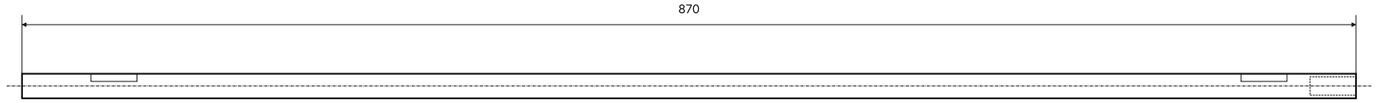
Foro	X	Y	Tipo
A1	40.0	40.0	Motore centraggio NEMA23
B1	16.4	16.4	Motore M5 passante
B2	16.4	63.6	Motore M5 passante
B3	63.6	16.4	Motore M5 passante
B4	63.6	63.6	Motore M5 passante
C1	8.0	8.0	M6 fissaggio
C2	72.0	8.0	M6 fissaggio
C3	8.0	72.0	M6 fissaggio
C4	72.0	72.0	M6 fissaggio

File di taglio: cad/dxf/STM-01.dxf (contorno su layer TAGLIO, fori filettati su layer FORI_FILETTARE a diametro di preforo)

Note: Per Z: montata su colonnine 40 mm sopra la piastra Z con giunto elastico 8→12 [V].

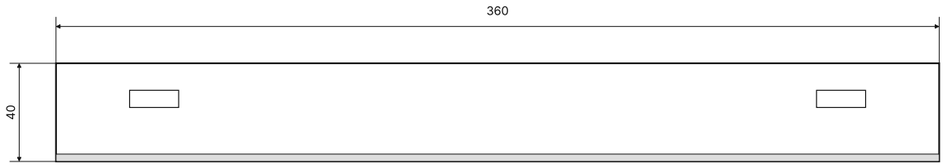
Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	**STM-01 Flangia motore NEMA23**	**Tav. 11**
Materiale AISI 304 sp. 10	Quantità 4 (X, Z1, Z2 + ricambio)	Fornitura Taglio laser + foratura/maschiatura
Scala 1:1	Data / Rev. 2026-10-18 / A	Toll. gen. ISO 2768-mK



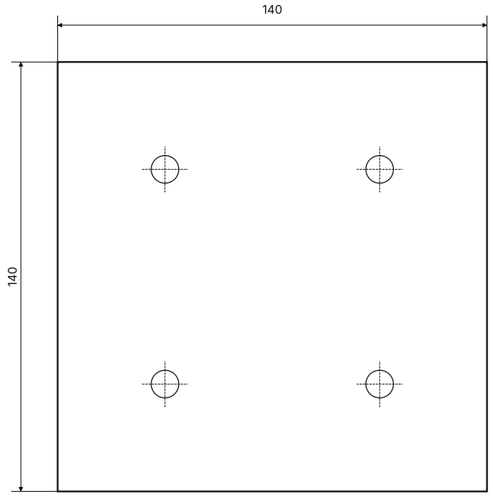
ASS-X Albero di sincronismo Ø16 h7 × 870 (scala 1:4)

Cave linguetta 5×5×30 per pulegge HTD-5M 20T; sedi cuscinetti KFL002 Ø15 k6; estremità lato motore Ø14 × 30 per giunto elastico. AISI 304 rettificato.



RAS-01 Raschietto POM-C (scala 1:2,5)

Spessore 10, spigolo di contatto smussato a 20° (lama). 2 asole 20×7 per regolazione; molla a lamina inox su perno della slitta.



CTP-01 Contropiastra sotto piano (×4)

AISI 304 sp. 5; 4 fori Ø9 su 70×70 (viti M8 nel fondo ancoraggio).

RIEPILOGO

Codice	Descrizione	Materiale	Q.tà
ASS-X	Albero sincronismo	AISI 304 Ø16 h7	1
RAS-01	Raschietto	POM-C alimentare sp.10	2 (1 + ricambio)
CTP-01	Contropiastra	AISI 304 sp.5	4
DIS-01	Distanziali motore Z 40 mm	AISI 304 Ø12 forato M5	8

Quote in mm. Spigoli vivi smussati 0,5×45°. Parti a contatto alimentare: AISI 304, finitura Ra ≤ 0,8 µm, saldature TIG passivate. [V] = verificare su datasheet del componente acquistato.

MANIPMASTA	Particolari torniti e plastici	Tav. 12
Materiale: vedi tabella	Quantità: vedi tabella	Fornitura: Tornitore / fresatura plastica
Scala: 1:2 / 1:5	Data / Rev.: 2026-10-18 / A	Toll. gen.: ISO 2768-mK